1962 年全国卷

一、解答题

1. 某工厂第三年的产量比第一年的产量增长 21%.

（1）问平均每年比上一年增长百分之几?

（2）第一年的产量是第三年的产量的百分之几?(精确到 1%)

2. 求 $(1-2\mathrm{i})^5$ 的实部.

3. 解方程: $\log(x-5)+\log(x+3)-2\log 2=\log(2x-9)$.

4. 求 $\sin\left(2\arcsin\dfrac{4}{5}\right)$ 的值.

5. 求证:

（1）圆内接平行四边形是矩形.

（2）圆外切平行四边形是菱形.

6. 解方程组: $\begin{cases}y^2-4x-2y+1=0,\\ y=x+a.\end{cases}$ 并讨论: a 取哪些实数值时, 这个方程组

（1）有不同的两组实数解;

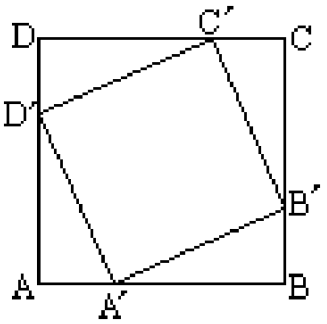
（2）有相同的两组实数解;

（3）没有实数解.

7. 如图, $ABCD$ 和 $A'B'C'D'$ 都是正方形, 而 A', B', C', D' 顺次分 AB, BC, CD, DA 成 $m:n$, 并设 $AB=1$.

（1）求正方形 $A'B'C'D'$ 的面积;

（2）证明:正方形 $A'B'C'D'$ 的面积不小于 $\dfrac{1}{2}$.



第 7 题图

8. D 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 已知 $AB=AC=1$, $\angle CAB=63^\circ$, $\angle DAB=33^\circ$, $\angle DBA=27^\circ$, 求 CD. ($\sin 27^\circ=0.4540$, 最后结果计算到小数点后两位.)

9. 由正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A 作这个正方体的对角线 A_1C 的垂线, 垂足为 E. 证明: $A_1E:EC=1:2$. (要求画图)

10. 求证: 两两相交而不通过同一点的四条直线必在同一平面内.